Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · MÓDULO 6 · SESIÓN 13

FILTRACIÓN

Teoría, ciclo de operación y equipos de separación sólido-líquido

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Proyecto del semestre

Planta de pectina de grado alimentario

SESIÓN 13

Objetivos

01 **Distinguir los mecanismos de filtración**

Filtración con torta (superficial) vs. clarificación o filtración profunda

02 **Modelar el flujo con la Ley de Darcy y las resistencias en serie**

Torta ($R_c = \alpha w$) y medio filtrante (R_m); compresibilidad de la torta

03 **Analizar el ciclo: presión constante y caudal constante**

Con un simulador interactivo del ciclo real de un filtro

04 **Seleccionar el equipo adecuado**

Filtro prensa, filtro rotatorio de vacío y decantadora centrífuga

> En el proyecto la filtración aparece dos veces: el **filtro del módulo 6** separa el **bagazo agotado** y clarifica el extracto antes de precipitar, y más adelante la **pectina precipitada con etanol** se separa de su licor madre. Elegir bien el equipo y su modo de operación define la productividad de toda la planta.

FUNDAMENTOS

¿Qué es filtrar?

Separar partículas sólidas de un fluido haciéndolo pasar a través de un medio poroso.

DEFINICIÓN

Fundamentos de la filtración

La filtración es una de las operaciones unitarias más antiguas y fundamentales de la ingeniería química: **separar partículas sólidas de un fluido** (líquido o gas) haciéndolo pasar a través de un **medio poroso**.

Escala ambiental

Aguas y minería

Tratamiento de aguas residuales a gran escala; procesos mineros y metalúrgicos.

Alimentos

Producción y proceso

Clarificación de jugos, cervezas y aceites; recuperación de sólidos valiosos como la pectina.

Farma & bio

Pureza y esterilidad

Purificación estéril de fármacos; bioprocesos y cosecha de biomasa.

> Dos objetivos posibles y opuestos: a veces el producto valioso es el **sólido** (la torta), a veces es el **líquido** clarificado (el filtrado). El objetivo define el equipo.

MECANISMO 1 DE 2

Filtración con torta (*cake filtration*)

Mecanismo dominante para suspensiones con **alta concentración de sólidos** (típicamente > 1 % en peso).

Los sólidos se acumulan en la superficie

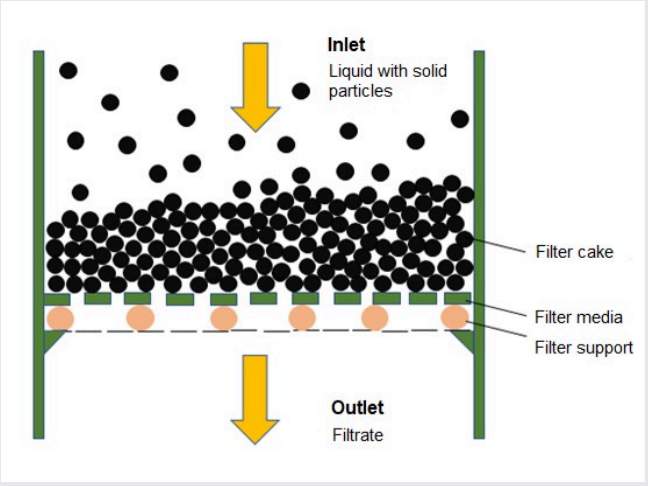
Se depositan sobre el medio filtrante, no dentro de él.

Forman una capa porosa: la torta

Crece con el tiempo y se vuelve el verdadero medio de filtración.

Filtra mejor… pero opone más resistencia

El filtrado sale limpio por el soporte inferior.



La suspensión entra por arriba; la **torta** se forma sobre el medio y el filtrado sale por abajo.

MECANISMO 2 DE 2

Clarificación o filtración profunda (*depth filtration*)

Se aplica a suspensiones **muy diluidas** (usualmente < 0,1 % en sólidos), donde el objetivo es un líquido **extremadamente claro**.

No se forma torta visible

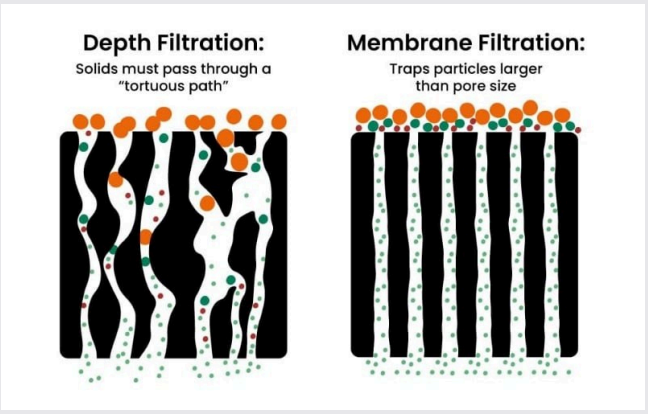
Las partículas finas son atrapadas *dentro* de la matriz porosa.

Camino tortuoso

Quedan retenidas por choque e intercepción a lo largo del lecho.

Vida útil limitada

Termina cuando los poros internos se saturan; se regenera o reemplaza.



Filtración **profunda** (camino tortuoso) frente a **membrana** (corte por tamaño de poro).

CÓMO SE ALIMENTA EL FILTRO

Filtración frontal vs. tangencial (*cross-flow*)

Frontal (*dead-end*)

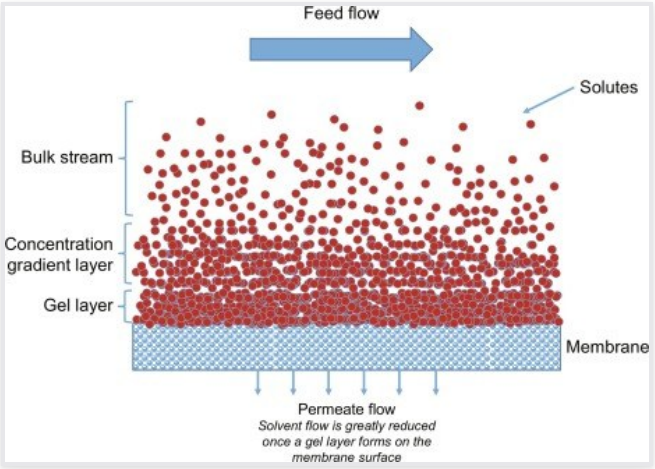
El flujo choca de frente

Todo el líquido cruza el medio. La torta **crece sin parar** y el caudal cae: hay que detener y limpiar.

Tangencial (*cross-flow*)

El flujo barre la superficie

La corriente circula **paralela** al medio y arrastra los sólidos, limitando la torta. Base de las membranas.



En flujo **tangencial**, la corriente barre la membrana y controla la capa de gel.

EL MODELO FÍSICO

De Darcy a las ecuaciones de diseño

Flujo a través de un medio poroso, resistencias en serie y compresibilidad de la torta.

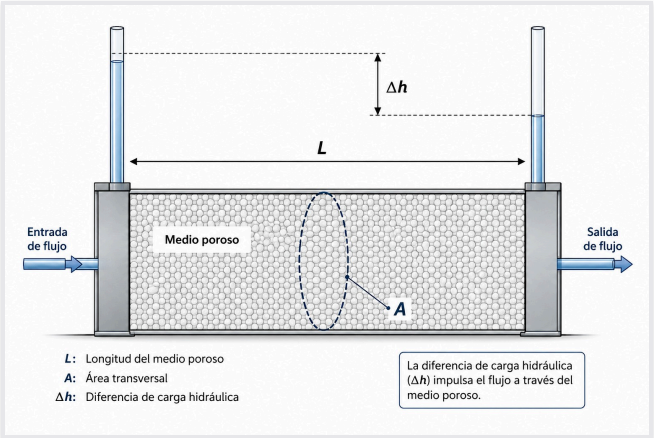
EL PUNTO DE PARTIDA

Ley de Darcy

El flujo de un fluido a través de un medio poroso se describe con la **Ley de Darcy**:

$$Q = \frac{dV}{dt} = \frac{K\,A\,\Delta P}{\mu\,L}$$

- Q: caudal volumétrico
- ΔP: diferencia de presión aplicada
- A: área de filtración · L: espesor del medio
- μ: viscosidad · K: permeabilidad del medio



El gradiente de presión impulsa el flujo a través del medio poroso.

REESCRIBIENDO DARCY

Flux, resistencia y la analogía con Ohm

Expresando Darcy con el **flux** ($J = Q/A$) y la **resistencia** ($R_m = L/K$), la filtración se lee como un **circuito**: un potencial vence una resistencia y produce un flujo.

Ley de Ohm

Circuito eléctrico

$$I = \frac{V}{R}$$

- I: corriente
- V: voltaje (potencial)
- R: resistencia (fija)



Filtración

Flujo por un medio poroso

$$J = \frac{\Delta P}{\mu\, R_m}$$

- J: flux (corriente)
- ΔP: presión (potencial)
- μR_m: resistencia al flujo

La diferencia clave con un resistor: en filtración la resistencia **no es fija**: la torta la hace **crecer con el tiempo** ($R_c = \alpha w$). Por eso, aun con ΔP constante, **el flux cae**. Ese es el corazón del diseño.

DOS BARRERAS AL FLUJO

Resistencias de la torta y del medio filtrante

En la filtración con torta el fluido vence **dos resistencias en serie**:

$$J = \frac{Q}{A} = \frac{\Delta P_{total}}{\mu\,(R_c + R_m)}$$

Medio filtrante

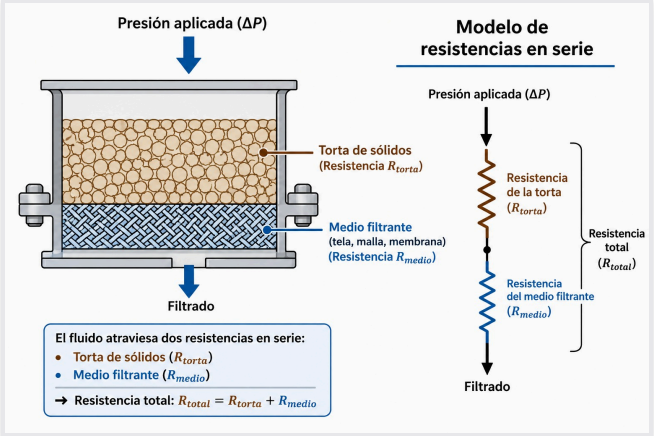
R_m – **constante**

Propiedad fija del equipo (tela, malla, membrana).

Torta

$R_c = \alpha\, w$ – **creciente**

w: masa seca por área; α: resistencia específica. Domina rápidamente.



Modelo de **resistencias en serie**: $R_{total} = R_c + R_m$.

CUANDO α NO ES CONSTANTE

Compresibilidad de la torta

Muchas tortas, de partículas finas, orgánicas o floculadas, son **compresibles**: al subir la presión, las partículas se deforman, la estructura se compacta y α **aumenta**.

$$\alpha = \alpha_0 \, (\Delta P_c)^{\,s}$$

- $s = 0$**: incompresible**

  Arena, diatomita. α no cambia con la presión.

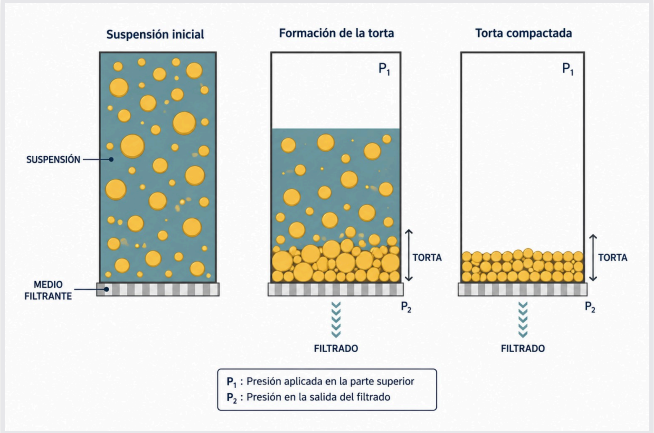
- $0 < s < 1$**: compresible**

  La mayoría de las tortas reales.

- $s \approx 1$**: altamente compresible**

  Hidróxidos metálicos, biomasa bacteriana. La levadura ronda $s \approx 0{,}7$.

> Por eso **más presión no siempre da más caudal**: en una torta compresible, subir ΔP también sube α.



Al aumentar la presión la torta se **compacta** y pierde porosidad.

ECUACIONES DE DISEÑO

El ciclo de operación

Presión constante, caudal constante y el ciclo real de un filtro industrial.

MODO 1

Filtración a presión constante

Típica del filtro prensa y equipos *batch*. Con $w = c_s V/A$ y ΔP fijo, se integra desde $t = 0,\ V = 0$:

$$\frac{1}{A}\frac{dV}{dt} = \frac{\Delta P}{\mu\,(\alpha\, c_s\, V/A + R_m)}$$

$$\frac{t}{V/A} = \left(\frac{\mu\,\alpha\, c_s}{2\,\Delta P}\right)\frac{V}{A} + \frac{\mu\, R_m}{\Delta P}$$

Recta de trabajo

Es $y = mx + b$ al graficar $\dfrac{t}{V/A}$ vs. $\dfrac{V}{A}$: la **pendiente** da α y el **intercepto** da R_m.

A ΔP fijo, al crecer la torta **el caudal $Q = dV/dt$ disminuye**. → Compruébelo en el simulador.

MODO 2

Filtración a caudal constante

Frecuente al **inicio** del ciclo con una bomba de desplazamiento positivo ($Q = \text{cte}$). Con $V = Q\,t$ se busca cómo **sube la presión**:

$$\Delta P = \mu \left(\frac{Q}{A}\right)\left(\alpha \frac{c_s V}{A} + R_m\right)$$

$$\Delta P = \left(\frac{\mu\,\alpha\,c_s\,Q^2}{A^2}\right) t + \frac{\mu\,Q\,R_m}{A}$$

Presión lineal en el tiempo

Para sostener Q, la presión **crece linealmente** a medida que la torta se acumula a ritmo constante.

Pero la presión **no puede subir sin límite**: choca con la tolerancia del equipo. → Mírelo en el simulador.

RECURSO INTERACTIVO

Simulador: el ciclo de filtración

Presión constante | Caudal constante | Ciclo completo

Fase 3 · parada, lavado y descarga



Presión aplicada ΔP: 3

Caudal objetivo Q: 2

Resistencia de torta ($\alpha \cdot c_s$): 1

Límite del equipo $P_{máx}$: 6

▶ Reproducir | ↺ Reiniciar

ΔP (presión) **6,00**

Q (caudal) **0,50**

— ΔP — Q

Ciclo real. Fase 1: caudal constante, la presión sube hasta $P_{máx}$. Fase 2: presión constante, el caudal decae. Fase 3: al caer bajo el mínimo económico (aquí, el 25 % del

caudal inicial), se detiene para lavar y retirar la torta. Las magnitudes son relativas: la unidad de presión es la caída en la tela limpia al caudal unitario.

UNIENDO LOS DOS MODOS

El ciclo real de operación

1

Caudal constante

La bomba arranca a caudal fijo. La resistencia es baja y la presión sube linealmente hasta acercarse al límite del equipo.

2

Presión constante

Al llegar a $P_{\text{máx}}$ ya no se puede subir más: se mantiene fija y el caudal empieza a caer según la torta engrosa.

3

Lavado y limpieza

Cuando el caudal cae a un nivel antieconómico, se detiene, se lava la torta, se abre el equipo y se retira para el siguiente ciclo.

El diseño óptimo **minimiza el tiempo total del ciclo** (filtración + lavado + limpieza) para maximizar la productividad del equipo.

DEL LABORATORIO AL DISEÑO

Determinación experimental de α y R_m

α y R_m dependen de cada suspensión y se miden con un **ensayo a presión constante**:

1 · Ensayo a ΔP conocida

Filtrar la suspensión real a presión fija.

2 · Registrar V vs. t

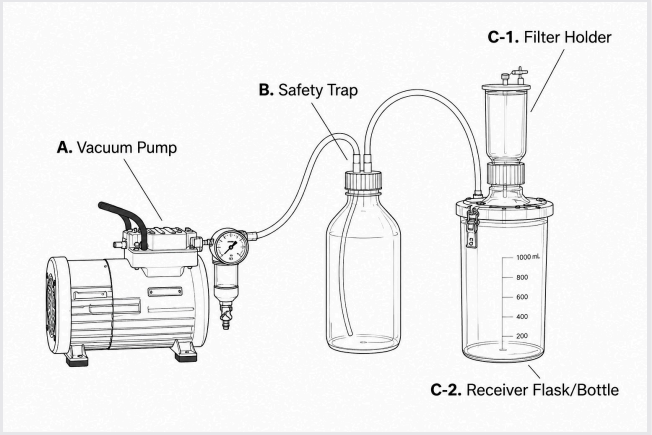
Volumen de filtrado acumulado en el tiempo.

3 · Linealizar

Graficar $t/(V/A)$ (eje y) vs. V/A (eje x).

4 · Regresión lineal

El resultado debe ser una recta.



Montaje de filtración al vacío: bomba, trampa de seguridad, portafiltro y receptor.

LEYENDO LA RECTA

De la regresión a los parámetros

La recta $t/(V/A)$ vs. V/A entrega directamente los parámetros de diseño:

$$\text{Pendiente:} \quad m = \frac{\mu\,\alpha\,c_s}{2\,\Delta P} \quad \Rightarrow \quad \alpha$$

$$\text{Intercepto:} \quad b = \frac{\mu\,R_m}{\Delta P} \quad \Rightarrow \quad R_m$$

Conociendo μ, ΔP y c_s (medido aparte), se **despejan α y R_m**.

Para la **compresibilidad s**, se repite el ensayo a **varias presiones** y se ajusta $\alpha = \alpha_0(\Delta P_c)^s$.

AYUDAS DE FILTRACIÓN

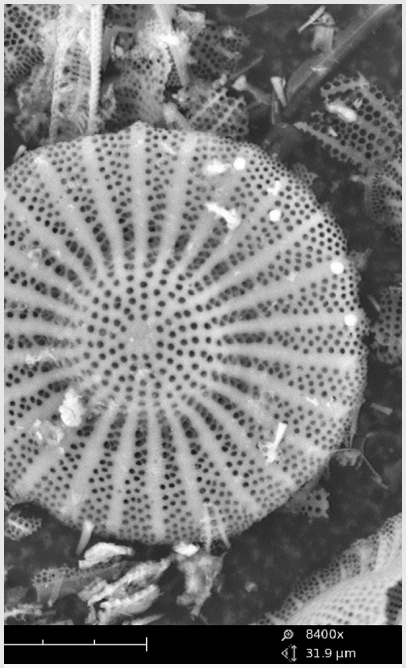
Mejorando la filtrabilidad

Cuando la torta es fina, coloidal o compresible, se le añade estructura.

MATERIALES COMUNES

Ayudas de filtración

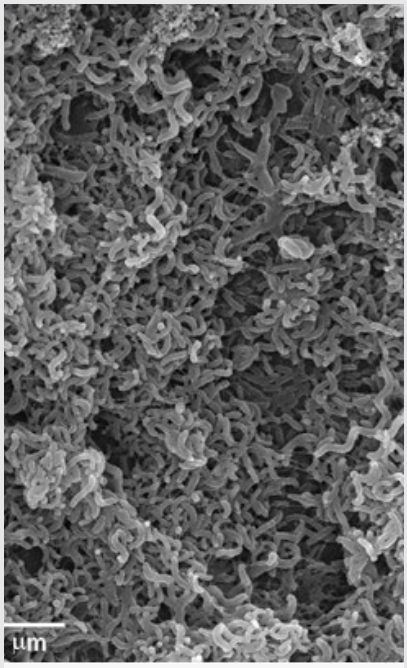
Materiales **granulares, porosos e incompresibles** que se añaden para dar estructura a la torta cuando las partículas son muy finas, coloidales o compresibles.



Tierra de diatomeas

Kieselgur. Esqueletos silíceos de diatomeas: enorme porosidad.

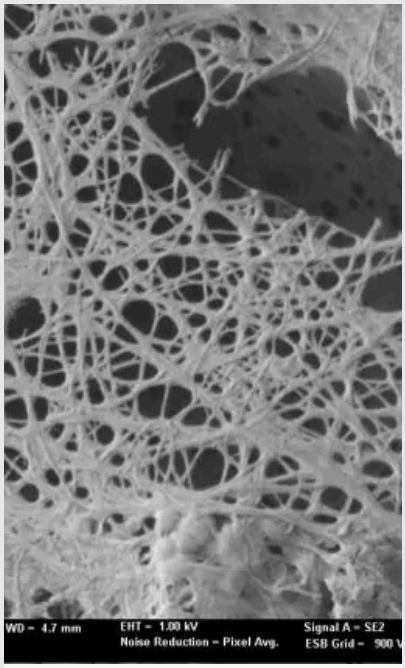
Granular · Poroso · Incompresible



Perlita

Vidrio volcánico expandido; partículas ligeras y angulosas.

Granular · Poroso · Incompresible



Celulosa

Fibras que arman una malla abierta; libre de sílice.

Fibroso · Poroso · Incompresible

ESTRATEGIA 1

Pre-capa (*precoat*)

Antes de iniciar el proceso se hace pasar una suspensión de **agua + ayuda de filtración** por el filtro.

Forma una capa protectora

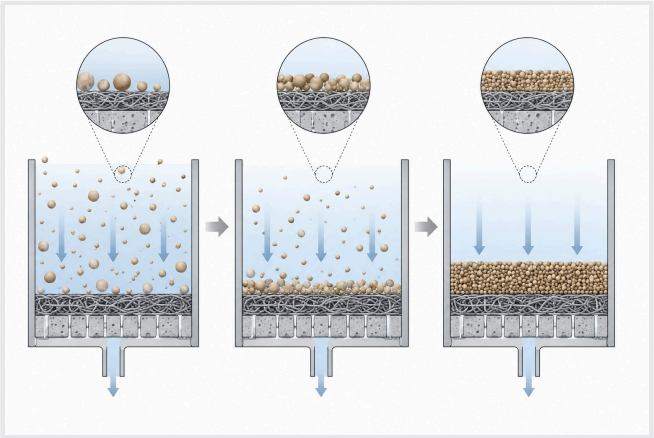
Una fina pre-capa se deposita sobre el medio filtrante limpio.

Evita el cegamiento

Impide que las partículas finas taponen el medio.

Superficie de filtración ideal

Base uniforme y fácil de desprender al final.



La **pre-capa** protege el medio y da una superficie de filtración uniforme.

ESTRATEGIA 2

Body feed (dosificación en línea)

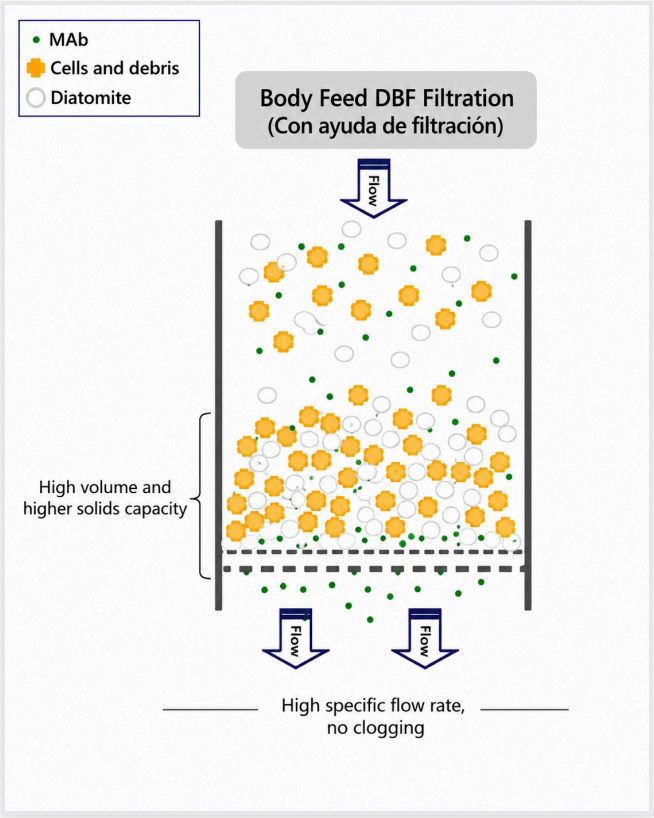
La ayuda de filtración se **mezcla directamente con la suspensión** antes de bombearla al filtro, y se incorpora a la torta a medida que se forma.

Estructura

Crea una torta **abierta, rígida y porosa** que no se compacta.

Efecto

Reduce la resistencia específica α y la compresibilidad s, **aumentando el flujo** a lo largo del ciclo.



El **body feed** arma una torta porosa que no se compacta.

EQUIPOS

Del modelo al equipo real

Filtro prensa, filtro rotatorio de vacío y decantadora centrífuga.

EQUIPO BATCH POR EXCELENCIA

Filtro prensa de placas y marcos

El video muestra un filtro prensa de **cámaras con membrana** automático (3D): placas rebajadas en lugar de marcos, con el mismo ciclo. **Ver en YouTube**

CONSTRUCCIÓN

El equipo de filtración **por lotes** más común y versátil de la industria.

Un paquete de **placas verticales y marcos huecos** se prensa fuertemente (sistema hidráulico o de tornillo); una **tela filtrante** cubre cada placa. Opera a **altas presiones (hasta ~15 bar)**.

CÓMO FUNCIONA

1

Cierre

El paquete se sella herméticamente.

2

Filtración

Se bombea la suspensión; se forma la torta.

3

Lavado

Opcional, para purificar la torta.

4

Descarga

Se abre y las tortas caen por gravedad.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas

- Diseño simple y robusto
- Altas presiones (hasta ~15 bar)
- Lavado eficiente; tortas muy secas

Desventajas

- Operación discontinua
- Descarga intensiva en mano de obra
- Tiempos muertos entre ciclos

EQUIPO CONTINUO

Filtro rotatorio de vacío (RVDF)

Dos vistas del filtro de tambor. **Video 1** ↗ · **Video 2** ↗

CONSTRUCCIÓN

Para procesos que requieren operación **continua y a gran escala**.

Un gran **tambor horizontal** cubierto por el medio filtrante gira lentamente, con su parte inferior sumergida en el tanque de suspensión. El interior está **segmentado y conectado a vacío**.

CÓMO FUNCIONA

1

Formación

La sección sumergida forma torta por vacío.

2

Lavado

Al emerger, aspersores lavan la torta en el giro.

3

Secado

El vacío arrastra aire por la torta y la seca.

4

Descarga

Una cuchilla la desprende cada vuelta.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventaja

Operación **totalmente continua y automática**, ideal para gran volumen.

Desventaja

Fuerza impulsora limitada al **vacío** ($\Delta P < 1$ bar).

CUANDO LA PRESIÓN NO BASTA

Decantadora centrífuga

Cuando los sólidos son **muy finos o gelatinosos**, cegarían cualquier medio filtrante, la separación se hace por **sedimentación acelerada**, no por filtración: la fuerza centrífuga (miles de veces la gravedad) separa por **diferencia de densidad**.

Sin medio filtrante

Bowl de pared sólida: no hay torta que atraviese una tela, así que no se ciega.

Tornillo transportador (scroll)

Gira a velocidad ligeramente distinta y arrastra los sólidos sedimentados hacia la salida.

Totalmente continua

Alimentación, clarificado y sólidos salen sin parar el equipo.

Principio de operación de una decantadora centrífuga.
Ver en YouTube

BALANCE Y USOS

Decantadora: ventajas y aplicaciones

Ventajas

Continua y robusta

- Operación continua y automática
- Alto caudal; maneja lodos y finos
- No hay medio que se ciegue
- Puede separar 3 fases (sólido-agua-aceite)

Desventajas

Costo y humedad

- Torta más húmeda que un filtro prensa
- Alto consumo energético
- Desgaste por abrasión y ruido

Aplicaciones

Lodos y bioprocesos

- Deshidratación de lodos (PTAR)
- Alimentos: almidón, aceite, jugos
- Cosecha de biomasa (paso previo)

> Frente a la **centrífuga filtrante** (canasta perforada, para cristales), la **decantadora** es de pared sólida: separa por sedimentación, ideal justo para los finos y lodos que **cegarían un filtro**.

LA DECISIÓN DE DISEÑO

Criterios para seleccionar el equipo

No existe un «mejor» filtro; existe el filtro **adecuado** para una aplicación específica.

Si su suspensión es…	Y su objetivo es…	Considere…
Concentrada, por lotes	Una torta muy seca	**Filtro prensa**
Concentrada, gran volumen	Operación continua	**Filtro rotatorio de vacío**
Muy diluida (< 0,1 %)	Un líquido ultra-claro	**Filtro de cartuchos / profundo**
Finos, gelatinosos o lodos	Deshidratar en continuo	**Decantadora centrífuga**
Muy compresible / gelatinosa	Mejorar el flujo	**Filtro prensa + ayuda filtrante**

APLICACIÓN INDUSTRIAL

Cosecha de células en biotecnología

Separar la biomasa (levaduras, bacterias) del caldo de fermentación es un paso crucial, y un **desafío de filtración** mayúsculo.

El problema

Las células son partículas **muy pequeñas (1-10 µm) y biológicas**, con resistencia específica α altísima y compresibilidad alta ($0{,}6 \leq s \leq 1$: levadura ≈ 0,7; bacterias cerca de 1).

La torta se compacta apenas se aplica presión y **bloquea casi por completo el flujo**.

$$\frac{dV}{dt} \propto \frac{\Delta P}{\alpha} = \frac{\Delta P^{\,1-s}}{\alpha_0} \qquad (R_m \text{ despreciable})$$

Con $s \approx 1$, subir la presión sube α casi en la misma proporción y el caudal **apenas mejora**: con $s = 0{,}7$, triplicar ΔP solo da un 39 % más de caudal. Hay que atacar el problema **antes** del filtro.

CÓMO LO RESUELVE LA INDUSTRIA

Cosecha de células: soluciones

1 · Acondicionar

Floculación

Agentes químicos aglomeran las células en partículas más grandes y fáciles de filtrar.

2 · Dar estructura

Ayudas de filtración

Grandes dosis de diatomita como **body feed** crean una torta mixta porosa y rígida.

3 · Equipo adecuado

Equipos especializados

Filtros prensa para lotes pequeños; RVDF de pre-capa a gran escala; **centrifugación/decantación** como alternativa o paso previo.

> La lección transversal: cuando la teoría dice que α y s son el problema, la ingeniería **ataca justamente esas variables** antes de elegir el equipo.

SÍNTESIS

Filtrar es gestionar una resistencia que crece con el tiempo

- **Darcy + resistencias en serie**

  $J = \Delta P/[\mu\,(R_c + R_m)]$, con $R_c = \alpha w$ creciente.

- **El ciclo real**

  Caudal constante → presión constante → parada y limpieza.

- **La compresibilidad manda**

  $\alpha = \alpha_0 \Delta P_c^{\,s}$; a veces más presión no ayuda.

- **El equipo se elige por la aplicación**

  Prensa, tambor de vacío o decantadora.

Siguiente Destilación — Módulo 7